$$\log(n^2+7) - 2\log n = \log(n^2+7) - \log(n^2) = \log\left(\frac{n^2+7}{n^2}\right)$$
$$= \log\left(1+\frac{7}{n^2}\right) \sim \frac{7}{n^2}$$

$$\log\left[1+\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \sim \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2} \qquad \left[\lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(1+\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}{\frac{1}{n^2}} = 1\right]$$

$$\frac{a_n}{b_n} \overset{\text{NO}}{\sim} \frac{n^3 \,\frac{7}{n^2}\,\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{3n}} = 21 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 21$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^3 \,\frac{7}{n^2}\,\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{3n}} = 21$$

Esempio * Siano $a_n = n^2+n$ e $b_n = n^2$

$a_n \sim b_n \quad \left[\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1\right]$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{e^{a_n}}{e^{b_n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{e^{n^2+n}}{e^{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{e^n \cancel{e^{n^2}}}{\cancel{e^{n^2}}} = +\infty$$

e^{a_n} è infinito di ordine superiore rispetto a e^{b_n}

* $a_n = n^\beta$; $b_n = n^\alpha$ $\quad \beta > \alpha > 0 \Rightarrow a_n \succ b_n$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log(a_n)}{\log(b_n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log(n^\beta)}{\log(n^\alpha)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\beta \log(n)}{\alpha \log(n)} = \beta/\alpha$$

$\log(a_n)$ e $\log(b_n)$ sono infiniti dello stesso ordine

oss: $a_n = 1+\frac{1}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 1$ $\qquad$ $b_n = 1+\frac{1}{n^2} \xrightarrow{n\to\infty} 1$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+1/n}{1+1/n^2} = 1 \Leftrightarrow a_n \sim b_n$$

$$\frac{\log a_n}{\log b_n} = \frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\log\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} \sim \frac{1/n}{1/n^2} = n \xrightarrow{n\to+\infty} +\infty$$

$\log a_n$ è un infinitesimo di ordine inferiore rispetto $\log(b_n)$

Se $a_n \sim b_n$ e $a_n \not\to 1$, $b_n \not\to 1$ $n \to +\infty$
allora $\log(a_n) \sim \log(b_n)$

SERIE NUMERICHE

DEF: Sia $\{a_n\}$ una successione; poniamo

$$S_1 := a_1$$
$$S_2 := a_1 + a_2 = S_1 + a_2$$
$$S_3 := a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3$$
$$\vdots$$
$$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k = S_{n-1} + a_n$$

e la chiamiamo SOMMA PARZIALE.

La successione $\{S_n\}$ prende il nome di SERIE di termine generico a_k.

Inoltre definiamo SOMMA DELLA SERIE (o Serie con abuso di linguaggio)

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k := \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

DEF: Diremo che la serie è CONVERGENTE se esiste finito il $\lim_{n\to\infty} S_n$; diremo che è DIVERGENTE se il $\lim_{n\to\infty} S_n = \pm\infty$. In questi due casi la serie si dice REGOLARE. Se non esiste $\lim_{n\to\infty} S_n$, la serie si dirà INDETERMINATA.

Il CARATTERE della serie è la sua proprietà di essere convergente, divergente o indeterminata

Esempio: $a_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$

$S_m = \sum_{k=1}^{m} a_k$

$S_1 = 1 - \frac{1}{2}$

$S_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

$S_3 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

$\vdots$

$S_m = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} = 1 - \frac{1}{m+1}$

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{m\to\infty} S_m = \lim_{m\to\infty} \left(1 - \frac{1}{m+1}\right) = 1$ la serie è convergente e la sua somma è 1

Esempio: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ $\quad a_k = A_{k+1} - A_k$

dove $\{A_k\}$ $A_k \xrightarrow{k\to\infty} 0$

$S_m = \sum_{k=1}^{m} a_k = A_2 - A_1 + A_3 - A_2 + A_4 - A_3 + \dots + A_{m+1} - A_m$

$= A_{m+1} - A_1$

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{m\to\infty} S_m = \lim_{m\to\infty} (A_{m+1} - A_1) = -A_1$

SONO NOTE COME **SERIE TELESCOPICHE**

La serie geometrica (esempio di serie telescopica)

$\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ $\quad x \in \mathbb{R}$, x = ragione della serie

per induzione abbiamo dimostrato

$$\begin{cases} S_m = \sum_{k=0}^{m} x^k = \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x} & x \neq 1 \\ S_m = \sum_{k=0}^{m} 1 = (m+1) & x = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-x} & -1<x<1 \quad \text{convergente} \\ +\infty & x \geq 1 \quad \text{divergente} \\ \nexists & x \leq -1 \quad \text{indeterminata} \end{cases}$$

La serie armonica ... generalizzata

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergente

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ $\alpha > 1$ convergente

$0 < \alpha \leq 1$ divergente

TEOREMA (condizione necessaria per la convergenza)

Condizione necessaria per la convergenza della serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è che $a_n \xrightarrow{n\to+\infty} 0$.

dim: $s := \lim_{n\to\infty} S_n \in \mathbb{R}$ perché per ipotesi la serie converge. $\left[S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k \right]$

per definizione $S_n = S_{n-1} + a_n \Rightarrow a_n = S_n - S_{n-1}$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} (S_n - S_{n-1}) = s - s = 0$ □

OSS per contrapposizione, se $a_n \xrightarrow{n\to\infty} \not\to 0$ allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non converge

Esempio: $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{n^3+2}\right)$

$a_n = \operatorname{arctg}\left(\sqrt{n^3+2}\right) \xrightarrow{n\to\infty} \frac{\pi}{2} \neq 0$

quindi la condiz. necessaria non è soddisfatta; perciò $\sum a_n$ non converge

Esempio: la cond. necessaria non è anche sufficiente infatti si pensi alla serie armonica

PROPOSIZIONE

(i) Se le serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$; $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ sono regolari e (la somma $\sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ ha significato) allora esclude f.i.

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

(ii) Se la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è regolare allora

$$\sum_{k=1}^{\infty} (c \cdot a_k) = c \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_k \qquad \forall c \in \mathbb{R}$$

SERIE A TERMINI NON NEGATIVI

TEOREMA: Una serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ con $a_k \geq 0$ è convergente o divergente positivamente (è regolare)

dim: $s_m = a_1 + \dots + a_m = \sum_{k=1}^{m} a_k$

$s_{m+1} = \sum_{k=1}^{m+1} a_k = s_m + a_{m+1} \geq s_m$ (perché $a_{m+1} \geq 0$) $\forall m \in \mathbb{N}$

quindi la successione $\{s_m\}$ è monotona crescente $\Longrightarrow$ $\exists \lim_{m\to\infty} s_m = \ell \in \mathbb{R}$ oppure $+\infty$

TEOREMA DI REGOLARITÀ DELLE SUCCESSIONI MONOTONE □

TEOREMA (criterio del confronto) * definitivam.

Siano $0 \leq a_m \leq b_m$ $\forall m \in \mathbb{N}$. Si ha

(i) se $\sum_{m=1}^{\infty} b_m$ converge $\Longrightarrow$ $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ converge

(ii) se $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ diverge $\Longrightarrow$ $\sum_{m=1}^{\infty} b_m$ diverge

dim: sia $S_m = \sum_{k=1}^{m} a_k$ e $t_m = \sum_{k=1}^{m} b_k$

- $0 \le a_k \le b_k$ allora $S_m \le t_m \quad \forall m \in \mathbb{N}$
- $\{S_m\}$, $\{t_m\}$ sono regolari (per il teo precedente)

  sia $s = \sum_{m=1}^{\infty} a_m = \lim_{m\to\infty} S_m$

$\sum b_m$ convergente $\Rightarrow$ $t = \lim_{m\to\infty} t_m = \sum_{m=1}^{\infty} b_m$ $\quad s \in \mathbb{R} \iff \sum a_m$ convergente

(i) $t \in \mathbb{R} \Rightarrow s \le t$ per il confronto fra succes.

(ii) $s = +\infty \Rightarrow t \ge s$ per il confronto fra succes.

$\sum a_m$ divergente $\Rightarrow t = +\infty \iff \sum b_m$ divergente $\square$

Esempio: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(\sqrt{k+2})}{k^4}$ studiare carattere della serie

- $a_k = \frac{\operatorname{arctg}(\sqrt{k+2})}{k^4} \xrightarrow{k\to+\infty} 0$ la condizione necessaria è soddisfatta
- $a_k \ge 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$, è a termini non negativi

posso studiare il carattere con il criterio del confronto

$b_k := \frac{20}{k^4} \ge a_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$

e poiché $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{20}{k^4}$ ha lo stesso carattere di $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}$

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha = 4$ $\Rightarrow$ CONVERGENTE

allora $\sum a_k$ è convergente

Esempio: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(k)+3}{\sqrt{k^7}}$ studiare il carattere

- $a_k := \frac{\sin(k)+3}{\sqrt{k^7}} \xrightarrow{k\to+\infty} 0$ la cond. necessaria è soddisfatta
- $a_k \ge 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$ è a termini non negativi

$b_k := \frac{2}{\sqrt{k}} \Rightarrow a_k \geq b_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$

$\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ è divergente $\xrightarrow{\text{criterio del confronto}}$ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è divergente

TEOREMA (criterio del confronto asintotico)

Sia $a_n \geq 0$ e $b_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Supponiamo che

$$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \in [0, +\infty]$$

(i) se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge e $\ell \in [0, +\infty) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

(ii) se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge e $\ell \in (0, +\infty] \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

dim:

(i) $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\ell - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < \ell + \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon$$

poiché $b_n > 0 \Rightarrow (\ell - \varepsilon) b_n < a_n < b_n (\ell + \varepsilon) \quad \forall n > \nu_\varepsilon$

poiché $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge

allora $\sum (\ell + \varepsilon) b_n$ converge

e per il criterio del confronto

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

(ii) $\ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c. $\ell - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < \ell + \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon$

poiché $b_n > 0 \quad (\ell - \varepsilon) b_n < a_n < b_n (\ell + \varepsilon) \quad \forall n > \nu_\varepsilon$

scelgo $\varepsilon = \frac{\ell}{3}$ allora $(\ell - \frac{\ell}{3}) b_n < a_n \quad \forall n > \nu_{\ell/3}$

poiché $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

(per il confronto)

- $\ell = +\infty \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty \iff \forall M>0 \ \exists \nu_M > 0$ t.c.

$$\frac{a_n}{b_n} > M \quad \forall \ n > \nu_M$$

$$b_n > 0 \implies a_n > M b_n \ \forall n > \nu_M$$

$$\sum b_n \text{ diverge} \xrightarrow{\text{confronto}} \sum a_n \text{ diverge}$$

□

OSS: Spesso useremo per il confronto asintotico la serie armonica generalizzata; $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha a_n = \ell$$

(i) $\ell \in [0, +\infty)$, $\alpha > 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

(ii) $\ell \in (0, +\infty]$, $0 < \alpha \leq 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

COROLLARIO: Siano $a_n > 0$, $b_n > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$. Supponiamo che $a_n \sim b_n$ $\left[\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1\right]$ ($\ell = 1$)

(i) se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

(ii) se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

Esercizio

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \log\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

$a_n = \log\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$; $a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0 \implies$ condiz. necessaria

$a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

* $a_n \sim \frac{1}{n^2}$, per il corollario, poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{1/n^2} = 1 = \ell$ applico il teorema e concludo come prima

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n+1}}}_{=: a_n}$

- $\lim_{n\to\infty} a_n$ è una f.i. $\infty - \infty$

$$a_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}{\sqrt{n^2+n+1}} \frac{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n^2+n+1}\,(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$$

$n \to +\infty$ ↓ 0

la cond. necessaria è soddisfatta

- $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

considero $b_n = \frac{1}{n^{3/2}}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{3/2}\left\{1 + o(n^{3/2}) + 1 + o(n^{3/2})\right\}} \frac{1}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \frac{1}{2} =: \ell$$

$\ell = \frac{1}{2}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ è convergente $(\alpha = 3/2 > 1)$

allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è converg. per il criterio del confr. asintotico

⚠ $a_n \not\sim b_n$ $\quad \boxed{a_n \sim \frac{1}{2}\frac{1}{n^{3/2}}}$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\sin\left(\frac{1}{n}\right) \operatorname{arctg}\left(n^2 + \sqrt{e^n - 1}\right)}_{=: a_n}$

- $a_n \longrightarrow 0 \quad n \to +\infty$ cond. necessaria
- $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$b_n = \frac{1}{n}$; $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n}^{\to 1} \operatorname{arctg}\left(n^2 + \sqrt{e^n - 1}\right) = \frac{\pi}{2}$

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverg.

$\Longrightarrow$ confronto asintotico $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

* $a_n \sim \frac{\pi}{2}\frac{1}{n}$ perché $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\frac{\pi}{2}\frac{1}{n}} = 1$

allora applicando il corollario, poiché $\sum \frac{\pi}{2}\frac{1}{n}$ diverge anche $\sum a_n$ diverge

Esercizio $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

$a_n := \frac{1}{n!}$ $\quad a_n \longrightarrow 0 \quad n\to\infty$

$a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$b_n = \frac{1}{n^\alpha} \quad \forall \alpha > 1$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1/n!}{1/n^\alpha} = 0$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergente

$\Longrightarrow$ TEO confronto asintotico $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

Esercizio: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(n+3)}{n^3} \Big\} =: a_n$

$a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0 \quad ; \quad a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$b_n = \frac{1}{n^\alpha}$ $\boxed{1 < \alpha < 3}$ $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergente

e $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log(n+3)}{n^3}\, n^\alpha = 0$

per TEO confr. asintotico $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

[potevo scegliere $\alpha = 2$]